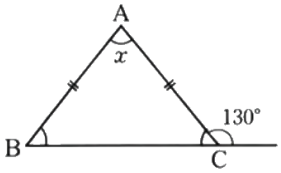
2026 동촌중 2학년 2학기 중간 · 손풀이

수학 · 21문항 · 정답은 빠른정답과 대조 완료

1 이등변삼각형의 성질 · 두 밑각의 크기는 같다 · 3점 · 난이도 하

정답 ④

$\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 $\angle x$의 크기는?



① $50°$ ② $60°$ ③ $70°$ ④ $80°$ ⑤ $90°$

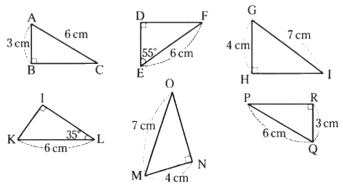
1. $\angle ACB=180°-130°=50°$
2. $\overline{AB}=\overline{AC}$이므로 $\angle B=\angle ACB=50°$
3. $\angle x=180°-2\times 50°=80°\Longrightarrow$ ④

답 ④

2 직각삼각형의 합동 조건 · 빗변과 다른 한 변(RHS), 빗변과 한 예각(RHA) · 4점 · 난이도 하

정답 ⑤

다음 중 서로 합동인 삼각형과 그 합동조건을 나타낸 것으로 옳지 <u>않은</u> 것은?



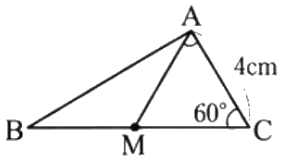
① $\triangle ABC\equiv\triangle QRP$, RHS합동 ② $\triangle EFD\equiv\triangle KLJ$, RHA합동 ③ $\triangle EFD\equiv\triangle KLJ$, ASA합동 ④ $\triangle GHI\equiv\triangle MNO$, RHS합동 ⑤ $\triangle GHI\equiv\triangle MNO$, SAS합동

1. ①: 빗변 6, 다른 한 변 3이 같으므로 RHS합동 (옳음)
2. ②, ③: $\angle F=35°$, $\angle K=55°$이고 빗변이 $6\,\text{cm}$로 같다 $\longrightarrow$ RHA합동이고, 빗변과 양 끝각이 같으므로 ASA합동이라 해도 옳다
3. ④: 빗변 7, 다른 한 변 4 $\longrightarrow$ RHS합동 (옳음)
4. ⑤: 같은 두 변 사이의 끼인각이 직각이 아니므로 SAS합동이 아니다 $\Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

3 직각삼각형의 외심 · 외심 = 빗변의 중점, $\overline{AM}=\overline{BM}=\overline{CM}$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ①**

직각삼각형 ABC에서 점 M이 $\overline{BC}$의 중점일 때, $\triangle ABC$의 외접원의 둘레의 길이는?



① 8π cm ② 10π cm ③ 12π cm ④ 14π cm ⑤ 16π cm

1. 점 M은 빗변 BC의 중점이므로 외심 $\longrightarrow \overline{MA}=\overline{MC}$

2. $\angle C=60°$이므로 $\triangle AMC$는 정삼각형 $\longrightarrow \overline{MC}=4\,\text{cm}$

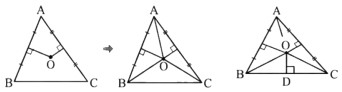
3. 외접원의 반지름 $4\,\text{cm}$ $\longrightarrow$ 둘레 $2\pi\times 4=8\pi\,\text{cm} \Longrightarrow$ ①

답 ①

4 삼각형의 외심의 성질 증명 · 수직이등분선 위의 점은 양 끝점에서 같은 거리 · 4점 · 난이도 하 **정답 ②**

다음은 $\triangle ABC$의 세 변의 수직이등분선이 한 점에서 만나고, 이 점에서 세 꼭짓점에 이르는 거리는 같음을 증명하는 과정이다. ㉠ ~ ㉣에 알맞은 것을 바르게 짝지은 것은?

> 그림과 같이 $\triangle ABC$에서 두 변 AB와 AC의 수직이등분선의 교점을 O라 하자.
> 점 O는 두 변 AB, AC의 수직이등분선 위의 점이므로 각각 $\overline{OA}=$ ㉠, $\overline{OA}=$ ㉡ 이다. 따라서 $\overline{OA}=$ ㉠ $=$ ㉡ 이다.
> 한편, 점 O에서 변 BC에 내린 수선의 발을 D라고 하면 두 직각삼각형 OBD와 OCD에서
> $\angle ODB=\angle ODC=90°$, ㉠ $=$ ㉡, $\overline{OD}$는 공통이므로
> $\triangle OBD\equiv\triangle OCD$ (㉢ 합동)이다.
> 따라서 $\overline{BD}=\overline{CD}$이므로 ㉣ 는 변 BC의 수직이등분선이다.
> 즉, $\triangle ABC$의 세 변의 수직이등분선이 한 점에서 만나고, 이 점에서 세 꼭짓점에 이르는 거리는 같다.



① ㉠ $\overline{AB}$, ㉡ $\overline{AC}$, ㉢ SSS, ㉣ $\overline{OD}$ ② ㉠ $\overline{OB}$, ㉡ $\overline{OC}$, ㉢ RHS, ㉣ $\overline{OD}$ ③ ㉠ $\overline{OB}$, ㉡ $\overline{OC}$, ㉢ SSS, ㉣ $\overline{OA}$ ④ ㉠ $\overline{OC}$, ㉡ $\overline{OB}$, ㉢ RHS, ㉣ $\overline{OD}$ ⑤ ㉠ $\overline{OC}$, ㉡ $\overline{OB}$, ㉢ SSS, ㉣ $\overline{OA}$

1. O는 AB의 수직이등분선 위 $\longrightarrow \overline{OA}=\overline{OB}$ (㉠)

2. O는 AC의 수직이등분선 위 $\longrightarrow \overline{OA}=\overline{OC}$ (㉡)

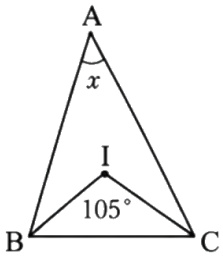
3. 빗변 $\overline{OB}=\overline{OC}$, $\overline{OD}$ 공통 $\longrightarrow$ RHS합동 (㉢)

4. $\overline{BD}=\overline{CD}$, $\overline{OD}\perp\overline{BC}\longrightarrow \overline{OD}$가 BC의 수직이등분선 (㉣) $\Longrightarrow$ ②

답 ②

5 삼각형의 내심과 각 (∠BIC) · $\angle BIC = 90^\circ + \frac{1}{2}\angle A$ · 4점 · 난이도 하 **정답 ①**

점 I가 $\triangle ABC$의 내심이고 $\angle BIC = 105^\circ$일 때, $\angle x$의 값은?



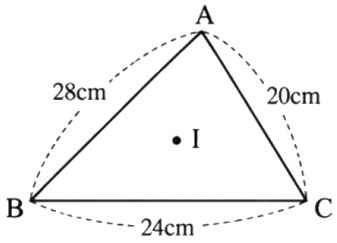
① 30° ② 40° ③ 50° ④ 65° ⑤ 75°

1. $90^\circ + \frac{1}{2}\angle x = 105^\circ$
2. $\frac{1}{2}\angle x = 15^\circ \longrightarrow \angle x = 30^\circ \Longrightarrow$ ①

답 ①

6 내접원의 반지름과 삼각형의 넓이 · $S = \frac{1}{2}r(a+b+c)$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ③**

점 I가 $\triangle ABC$의 내심이고 $\triangle ABC$의 넓이가 $54\,\text{cm}^2$일 때, $\triangle ABC$의 내접원의 넓이는?



① $\frac{3}{2}\pi\,\text{cm}^2$ ② $\frac{16}{9}\pi\,\text{cm}^2$ ③ $\frac{9}{4}\pi\,\text{cm}^2$ ④ $4\pi\,\text{cm}^2$ ⑤ $\frac{25}{4}\pi\,\text{cm}^2$

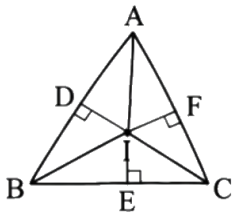
1. $54 = \frac{1}{2} \times r \times (28+20+24) = 36r$
2. $r = \frac{3}{2}\,\text{cm}$
3. 내접원의 넓이 $= \pi \times \left(\frac{3}{2}\right)^2 = \frac{9}{4}\pi\,\text{cm}^2 \Longrightarrow$ ③

답 ③

7 삼각형의 내심의 성질 · 내심 → 세 변까지 거리 같음, 각의 이등분선 · 4점 · 난이도 하 **정답 ④**

점 I가 $\triangle ABC$의 내심일 때, 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $\overline{AD}=\overline{AF}$
ㄴ. $\overline{AF}=\overline{CF}$
ㄷ. $\overline{IA}=\overline{IC}$
ㄹ. $\overline{IE}=\overline{IF}$
ㅁ. $\triangle IAD\equiv\triangle IBD$
ㅂ. $\angle ICE=\angle ICF$



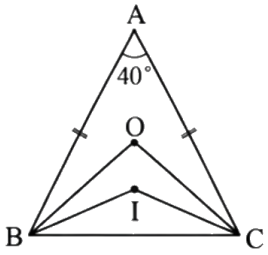
① ㄱ, ㄷ ② ㄴ, ㅁ ③ ㄱ, ㄷ, ㅂ ④ ㄱ, ㄹ, ㅂ ⑤ ㄴ, ㄹ, ㅁ

1. ㄱ. $\triangle IAD\equiv\triangle IAF$ (RHA) $\longrightarrow$ $\overline{AD}=\overline{AF}$ (참)
2. ㄴ. $\overline{AF}=\overline{AD}$, $\overline{CF}=\overline{CE}$일 뿐 $\overline{AF}=\overline{CF}$는 아니다 (거짓)
3. ㄷ. 꼭짓점까지 거리가 같은 것은 외심 (거짓)
4. ㄹ. 내접원의 반지름 $\longrightarrow$ $\overline{IE}=\overline{IF}$ (참)
5. ㅁ. $\triangle IAD\equiv\triangle IAF$이지 $\triangle IBD$가 아니다 (거짓)
6. ㅂ. $\overline{CI}$는 $\angle C$의 이등분선 (참) $\longrightarrow$ ㄱ, ㄹ, ㅂ $\Longrightarrow$ ④

답 ④

8 이등변삼각형의 외심과 내심 · $\angle OBC$, $\angle IBC$를 각각 구해 뺀다 · 5점 · 난이도 중 **정답 ②**

$\overline{AB} = \overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC의 외심을 O, 내심을 I라고 할 때, $\angle OBI$의 크기는?



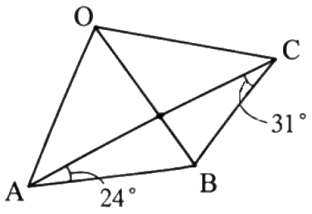
① 12° ② 15° ③ 17° ④ 18° ⑤ 20°

1. $\angle ABC = \dfrac{180° - 40°}{2} = 70°$
2. 외심: $\angle BOC = 2 \times 40° = 80° \longrightarrow \angle OBC = \dfrac{180° - 80°}{2} = 50°$
3. 내심: $\angle IBC = \dfrac{1}{2} \times 70° = 35°$
4. $\angle OBI = 50° - 35° = 15° \Longrightarrow$ ②

답 ②

9 둔각삼각형의 외심과 각 · 외심이 밖에 있을 때 $\angle AOC = 2(180° - \angle B)$ · 5점 · 난이도 상 **정답 ③**

점 O는 $\triangle ABC$의 외심이고 $\angle ACB = 31°$, $\angle CAB = 24°$일 때, $\angle AOC$의 크기는?



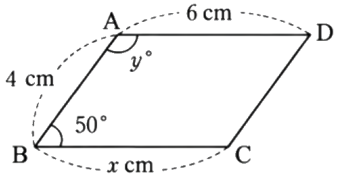
① 100° ② 105° ③ 110° ④ 115° ⑤ 120°

1. $\angle ABC = 180° - 31° - 24° = 125°$
2. $\overline{OA} = \overline{OB} = \overline{OC}$이므로 $\angle OAB = \angle OBA = a$, $\angle OBC = \angle OCB = c$라 하면 $a + c = 125°$
3. $\angle OAC = a - 24°$, $\angle OCA = c - 31° \longrightarrow$ 합 $= 125° - 55° = 70°$
4. $\angle AOC = 180° - 70° = 110° \Longrightarrow$ ③

답 ③

10 평행사변형의 성질 · 대변의 길이 같음, 이웃한 두 각의 합 180° · 3점 · 난이도 하 **정답 ④**

평행사변형 ABCD에서 $x+y$의 값은?



① 54 ② 56 ③ 134 ④ 136 ⑤ 138

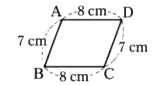
1. $x = \overline{AD} = 6$
2. $y = 180° - 50° = 130$
3. $x + y = 136 \Longrightarrow$ ④

답 ④

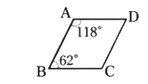
11 평행사변형이 되는 조건 · 두 쌍의 대변/대각, 한 쌍의 대변이 평행하고 길이 같음, 대각선이 서로 이등분 · 4점 · 난이도 중 **정답 ②**

사각형 ABCD가 평행사변형인 것만을 〈보기〉에서 고른 것은?

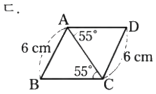
ㄱ.



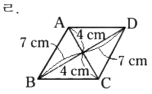
ㄴ.



ㄷ.



ㄹ.



① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

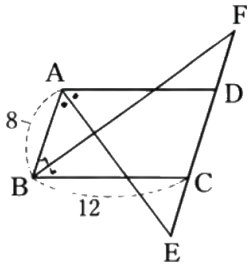
1. ㄱ. 두 쌍의 대변의 길이가 각각 같다 ⟶ 평행사변형
2. ㄴ. $\angle A + \angle B = 180°$는 $\overline{AD} // \overline{BC}$만 보장 ⟶ 아님
3. ㄷ. 엇각 $55°$로 $\overline{AD} // \overline{BC}$, 길이가 같은 것은 $\overline{AB} = \overline{DC}$ ⟶ 등변사다리꼴일 수 있어 아님
4. ㄹ. 두 대각선이 서로 다른 것을 이등분 ⟶ 평행사변형 $\Longrightarrow$ ②

답 ②

12 평행사변형과 각의 이등분선 · 엇각 → 이등변삼각형 · 4점 · 난이도 중

정답 ③

평행사변형 ABCD에서 $\overline{AB}=8$, $\overline{BC}=12$이다. $\angle A$, $\angle B$의 이등분선이 변 CD의 연장선과 만나는 점을 각각 E, F라고 할 때, $\overline{EF}$의 길이는?



① 12 ② 14 ③ 16 ④ 18 ⑤ 20

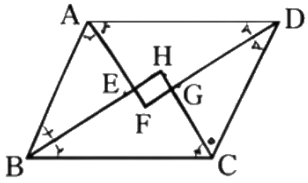
1. $\angle DAE=\angle BAE=\angle DEA$ (엇각) $\longrightarrow$ $\overline{DE}=\overline{AD}=12$, $\overline{CE}=12-8=4$
2. $\angle CBF=\angle ABF=\angle CFB$ (엇각) $\longrightarrow$ $\overline{CF}=\overline{BC}=12$
3. $\overline{EF}=\overline{CF}+\overline{CE}=12+4=16 \Longrightarrow$ ③

답 ③

13 평행사변형의 네 내각의 이등분선 · 이웃한 두 각의 이등분선은 직교 → 직사각형 · 4점 · 난이도 중

정답 ⑤

평행사변형 ABCD에서 네 내각의 이등분선의 교점을 각각 E, F, G, H라고 할 때, 그림에 대한 설명으로 옳지 <u>않은</u> 것은?



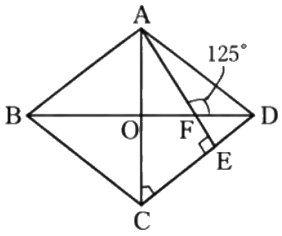
① $\overline{AE}=\overline{CG}$이다. ② $\angle AFD=90°$이다. ③ $\triangle AFD\equiv\triangle CHB$이다. ④ $\square EFGH$는 직사각형이다. ⑤ $\square EFGH$는 두 대각선이 직교한다.

1. $\angle A+\angle D=180° \longrightarrow \angle FAD+\angle FDA=90° \longrightarrow \angle AFD=90°$ (②)
2. 같은 방법으로 네 각이 모두 직각 $\longrightarrow$ $\square EFGH$는 직사각형 (④)
3. $\overline{AD}=\overline{CB}$, 양 끝각이 같아 $\triangle AFD\equiv\triangle CHB$ (ASA) (③), 같은 이유로 $\overline{AE}=\overline{CG}$ (①)
4. 직사각형의 대각선은 항상 직교하지는 않는다 $\Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

14 마름모의 성질 · 대각선은 수직, $\triangle FED$의 각 · 4점 · 난이도 중 **정답 ①**

마름모 ABCD의 꼭짓점 A에서 $\overline{CD}$에 내린 수선의 발을 E라 하고, $\overline{AE}$와 $\overline{BD}$의 교점을 F라고 할 때, $\angle ACD$의 크기는? (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)



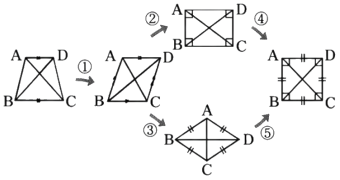
① 55° ② 56° ③ 57° ④ 58° ⑤ 60°

1. A, F, E는 한 직선 위 $\longrightarrow \angle DFE = 180° - 125° = 55°$
2. $\triangle FED$에서 $\angle FDE = 90° - 55° = 35°$
3. $\triangle OCD$에서 $\angle COD = 90° \longrightarrow \angle ACD = 90° - 35° = 55° \Longrightarrow$ ①

답 ①

15 여러 가지 사각형 사이의 관계 · 마름모 → 정사각형: 한 내각이 직각 또는 두 대각선 길이 같음 · 4점 · 난이도 하 **정답 ⑤**

그림은 여러 가지 사각형 사이의 관계를 나타낸 것이다. ① ~ ⑤에 알맞은 조건으로 옳지 <u>않은</u> 것은?



① $\overline{AB}//\overline{DC}$ ② $\angle A = \angle B$ ③ $\overline{AB} = \overline{BC}$ ④ $\overline{AB} = \overline{AD}$ ⑤ $\overline{AC} \perp \overline{BD}$

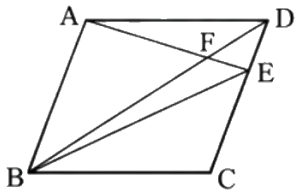
1. ① 사다리꼴에 다른 한 쌍의 대변이 평행 $\longrightarrow$ 평행사변형 (옳음)
2. ② 평행사변형에서 $\angle A = \angle B \longrightarrow$ 한 내각이 $90° \longrightarrow$ 직사각형 (옳음)
3. ③ 이웃한 두 변의 길이가 같음 $\longrightarrow$ 마름모 (옳음)
4. ④ 직사각형에서 이웃한 두 변이 같음 $\longrightarrow$ 정사각형 (옳음)
5. ⑤ 마름모는 원래 대각선이 수직 $\longrightarrow$ 조건이 될 수 없다 $\Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

16 평행사변형과 넓이 (닮음비) · $\triangle ABF \sim \triangle EDF$, 넓이비 = 닮음비의 제곱 · 5점 · 난이도 최상

정답 ③

평행사변형 ABCD에서 $\overline{CD}$ 위의 점 E에 대하여 $\overline{AE}$와 $\overline{BD}$가 만나는 점을 F라고 하자. $\triangle ABF = 30$, $\triangle BCE = 20$일 때, $\triangle DFE$의 넓이는?



① 8 ② 9 ③ 10 ④ 12 ⑤ 13

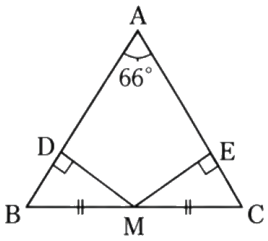
1. $\overline{DE} : \overline{AB} = k$라 하면 $\triangle ABF \sim \triangle EDF$이고 $\triangle AFD = 30k$, $\triangle DFE = 30k^2$
2. $\triangle ABD = 30 + 30k = \frac{1}{2}\square ABCD$
3. $\triangle BCE = (1-k) \times \triangle BCD = (1-k)(30+30k) = 30(1-k^2) = 20$
4. $k^2 = \frac{1}{3} \longrightarrow \triangle DFE = 30 \times \frac{1}{3} = 10 \Longrightarrow$ ③

답 ③

17 RHS 합동과 이등변삼각형 · $\triangle BMD \equiv \triangle CME$ (RHS) · 7점 · 난이도 중

정답 33°

[서술형 1] 그림의 $\triangle ABC$에서 $\overline{BC}$의 중점을 M이라 하고, 점 M에서 $\overline{AB}$, $\overline{AC}$에 내린 수선의 발을 각각 D, E라고 하자. $\overline{DM} = \overline{EM}$일 때, $\angle BMD$의 크기를 구하시오.

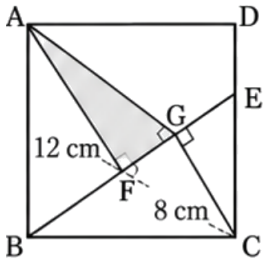


1. $\overline{BM} = \overline{CM}$, $\overline{DM} = \overline{EM}$, $\angle BDM = \angle CEM = 90^\circ \longrightarrow$ RHS합동
2. $\angle B = \angle C = \frac{180^\circ - 66^\circ}{2} = 57^\circ$
3. $\angle BMD = 90^\circ - 57^\circ = 33^\circ$

답 33°

18 정사각형과 RHA 합동 · $\triangle ABF \equiv \triangle BCG$ (RHA) · 7점 · 난이도 상 **정답 $24\,\text{cm}^2$**

[서술형 2] 그림과 같이 정사각형 ABCD의 꼭짓점 B를 지나는 직선과 $\overline{CD}$의 교점을 E라고 하자. 두 꼭짓점 A, C에서 $\overline{BE}$에 내린 수선의 발을 각각 F, G라고 할 때, $\triangle AFG$의 넓이를 구하시오.

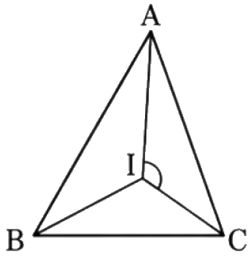


1. $\overline{AB} = \overline{BC}$, $\angle BAF = 90^\circ - \angle ABF = \angle CBG$ ⟶ RHA합동
2. $\overline{BG} = \overline{AF} = 12\,\text{cm}$, $\overline{BF} = \overline{CG} = 8\,\text{cm}$
3. $\overline{FG} = 12 - 8 = 4\,\text{cm}$
4. $\triangle AFG = \frac{1}{2} \times 12 \times 4 = 24\,\text{cm}^2$

답 $24\,\text{cm}^2$

19 삼각형의 내심과 각 · $\angle AIC = 90^\circ + \frac{1}{2}\angle B$ · 7점 · 난이도 중 **정답 120°**

[서술형 3] 점 I는 $\triangle ABC$의 내심이다. $\angle A : \angle B : \angle C = 3 : 4 : 5$일 때, $\angle AIC$의 크기를 구하시오. (조건: $\angle A$와 $\angle C$의 크기를 구하고, 내심의 성질을 이용할 것)



1. $\angle A = 180^\circ \times \frac{3}{12} = 45^\circ$, $\angle B = 60^\circ$, $\angle C = 75^\circ$
2. $\angle IAC = 22.5^\circ$, $\angle ICA = 37.5^\circ$
3. $\angle AIC = 180^\circ - 22.5^\circ - 37.5^\circ = 120^\circ$

답 120°

20 직사각형의 대각선의 성질 · 두 대각선은 길이가 같고 서로를 이등분 · 7점 · 난이도 하

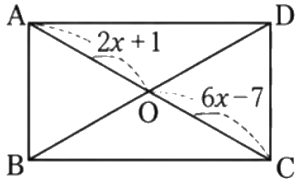
정답 (1) 두 대각선의 길이가 같고, 서로 다른 것을 이등분한다. (2) $x=2$ (3) 10

[서술형 4] 직사각형 ABCD에서 두 대각선의 교점을 O라고 할 때, 물음에 답하시오.

(1) 직사각형의 대각선의 성질을 서술하시오. [3점]

(2) x의 값을 구하고 그 과정을 서술하시오. [2점]

(3) $\overline{BD}$의 길이를 구하시오. [2점]



1. (1) 두 대각선의 길이가 같고, 서로 다른 것을 이등분한다.
2. (2) $\overline{OA}=\overline{OC}$이므로 $2x+1=6x-7 \longrightarrow x=2$
3. (3) $\overline{OA}=5 \longrightarrow \overline{BD}=\overline{AC}=10$

답 (1) 두 대각선의 길이가 같고, 서로 다른 것을 이등분한다. (2) $x=2$ (3) 10

21 마름모의 대각선과 넓이 · 대각선은 서로를 수직이등분, 높이가 같으면 넓이비 = 밑변비 · 7점 · 난이도 중

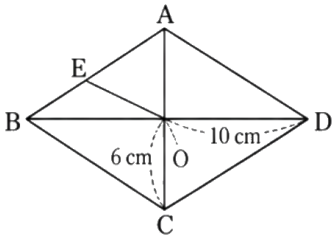
정답 (1) 두 대각선이 서로 다른 것을 수직이등분한다. (2) $60\,\text{cm}^2$ (3) $24\,\text{cm}^2$

[서술형 5] 마름모 ABCD에서 두 대각선의 교점은 O이고, $\overline{CO}=6\,\text{cm}$, $\overline{DO}=10\,\text{cm}$, $\overline{AE}:\overline{EB}=3:2$일 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) 마름모의 대각선의 성질을 서술하시오. [3점]

(2) $\triangle ABD$의 넓이를 구하시오. [2점]

(3) $\triangle EBD$의 넓이를 구하시오. [2점]



1. (1) 두 대각선이 서로 다른 것을 수직이등분한다.
2. (2) $\overline{BD}=20$, $\overline{AO}=\overline{CO}=6 \longrightarrow \triangle ABD=\frac{1}{2}\times 20\times 6=60\,\text{cm}^2$
3. (3) $\overline{AE}:\overline{EB}=3:2 \longrightarrow \triangle EBD=\frac{2}{5}\times 60=24\,\text{cm}^2$

답 (1) 두 대각선이 서로 다른 것을 수직이등분한다. (2) $60\,\text{cm}^2$ (3) $24\,\text{cm}^2$